2006 年普通高等学校招生全国统一考试

2006 年全国 II 卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $M=\{x \mid x<3\}$，$N=\{x \mid \log_2 x>1\}$，则 $M \cap N=$（ ）

A. $\varnothing$
B. $\{x \mid 0<x<3\}$
C. $\{x \mid 1<x<3\}$
D. $\{x \mid 2<x<3\}$

【答案】**D**

【解析】
由 $\log_2 x>1$ 且底数 $2>1$，得 $x>2$，所以 $N=\{x \mid x>2\}$. 因此
$M \cap N=\{x \mid 2<x<3\}$，故选 D.

2. 函数 $y=\sin 2x \cos 2x$ 的最小正周期是（ ）

A. 2π
B. 4π
C. $\frac{\pi}{4}$
D. $\frac{\pi}{2}$

【答案】**D**

【解析】
利用倍角公式，$y=\sin 2x \cos 2x=\frac{1}{2}\sin 4x$. 因为 $\sin 4x$ 的最小正周期为 $\frac{2\pi}{4}=\frac{\pi}{2}$，所以该函数的最小正周期为 $\frac{\pi}{2}$，故选 D.

3. $\frac{3}{(1-\mathrm{i})^2}=$（ ）

A. $\frac{3}{2}\mathrm{i}$
B. $-\frac{3}{2}\mathrm{i}$
C. i
D. $-\mathrm{i}$

【答案】**A**

【解析】
$(1-\mathrm{i})^2=1-2\mathrm{i}+\mathrm{i}^2=-2\mathrm{i}$，从而
$\frac{3}{(1-\mathrm{i})^2}=\frac{3}{-2\mathrm{i}}=\frac{3\mathrm{i}}{2}$，故选 A.

4. 过球的一条半径的中点，作垂直于该半径的平面，则所得截面的面积与球的表面积的比为（ ）

A. $\frac{3}{16}$
B. $\frac{9}{16}$
C. $\frac{3}{8}$
D. $\frac{9}{32}$

【答案】**A**

【解析】
设球的半径为 R. 截面所在平面到球心的距离为半径中点到球心的距离 $\frac{R}{2}$，所以截面圆半径的平方为 $R^2-\left(\frac{R}{2}\right)^2=\frac{3R^2}{4}$. 截面面积与球表面积之比为 $\frac{\pi\cdot\frac{3R^2}{4}}{4\pi R^2}=\frac{3}{16}$，故选 A.

5. 已知 $\triangle ABC$ 的顶点 B，C 在椭圆 $\frac{x^2}{3}+y^2=1$ 上，顶点 A 是椭圆的一个焦点，且椭圆的另外一个焦点在 BC 边上，则 $\triangle ABC$ 的周长是（ ）

A. $2\sqrt{3}$　　B. 6
C. $4\sqrt{3}$　　D. 12

【答案】**C**

【解析】
设椭圆的两个焦点为 A，F，则长半轴为 $\sqrt{3}$，故椭圆上一点到两焦点的距离之和为 $2\sqrt{3}$. 因为 F 在边 BC 上，所以 $BC=BF+FC$. 于是三角形周长为 $AB+BC+AC=(AB+BF)+(AC+FC)=2\sqrt{3}+2\sqrt{3}=4\sqrt{3}$，故选 C.

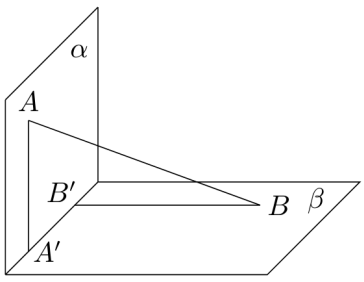
6. 已知函数 $f(x)=\ln x+1$（$x>0$），则 $f(x)$ 的反函数为（ ）

A. $y=\mathrm{e}^{x+1}$（$x\in\mathbb{R}$）
B. $y=\mathrm{e}^{x-1}$（$x\in\mathbb{R}$）
C. $y=\mathrm{e}^{x+1}$（$x>1$）
D. $y=\mathrm{e}^{x-1}$（$x>1$）

【答案】**B**

【解析】
由 $y=\ln x+1$ 解得 $x=\mathrm{e}^{y-1}$. 原函数的值域为 $\mathbb{R}$，交换自变量与因变量后，反函数为 $y=\mathrm{e}^{x-1}$，其定义域为 $\mathbb{R}$，故选 B.

7. 如图，平面 $\alpha\perp$ 平面 β，$A\in\alpha$，$B\in\beta$，AB 与两平面 α，β 所成的角分别为 $\frac{\pi}{4}$ 和 $\frac{\pi}{6}$. 过 A，B 分别作两平面交线的垂线，垂足为 A'，B'，则 $AB:A'B'=$（ ）



A. 2 : 1　　B. 3 : 1　　C. 3 : 2　　D. 4 : 3

【答案】**A**

【解析】
设两平面的交线为 x 轴，取 α 为 $z=0$，β 为 $y=0$. 设 $AB=L$，并写成 $A=(u_1,v,0)$，$B=(u_2,0,w)$. 直线 AB 与平面 α，β 所成角分别为 $\frac{\pi}{4}$，$\frac{\pi}{6}$，所以 $|w|=L\sin\frac{\pi}{4}$，$|v|=L\sin\frac{\pi}{6}$. 由于 $A'=(u_1,0,0)$，$B'=(u_2,0,0)$，有

$$A'B'^2=(u_2-u_1)^2=L^2-v^2-w^2=L^2-\frac{L^2}{4}-\frac{L^2}{2}=\frac{L^2}{4}$$

因此 $A'B'=\frac{L}{2}$，即 $AB:A'B'=2:1$，故选 A.

8. 函数 $y=f(x)$ 的图象与函数 $g(x)=\log_2 x$（$x>0$）的图象关于原点对称，则 $f(x)$ 的表达式为（ ）

A. $f(x)=\frac{1}{\log_2 x}$（$x>0$）
B. $f(x)=\frac{1}{\log_2(-x)}$（$x<0$）
C. $f(x)=-\log_2 x$（$x>0$）
D. $f(x)=-\log_2(-x)$（$x<0$）

【答案】**D**

【解析】
设 (x,y) 在 $y=f(x)$ 的图象上. 关于原点的对称点 $(-x,-y)$ 在 $y=\log_2 x$ 的图象上，因此 $-x>0$ 且 $-y=\log_2(-x)$. 所以 $x<0$ 时 $f(x)=-\log_2(-x)$，故选 D.

9. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 的一条渐近线方程为 $y=\frac{4}{3}x$，则双曲线的离心率为（ ）

A. $\frac{5}{3}$　　B. $\frac{4}{3}$
C. $\frac{5}{4}$　　D. $\frac{3}{2}$

【答案】**A**

【解析】
双曲线的渐近线为 $y=\pm\frac{b}{a}x$，故 $\frac{b}{a}=\frac{4}{3}$. 又双曲线满足 $c^2=a^2+b^2$，所以

$$e=\frac{c}{a}=\sqrt{1+\frac{b^2}{a^2}}=\sqrt{1+\frac{16}{9}}=\frac{5}{3}$$

故选 A.

10. 若 $f(\sin x)=3-\cos 2x$，则 $f(\cos x)=$（ ）

A. $3-\cos 2x$　　B. $3-\sin 2x$
C. $3+\cos 2x$　　D. $3+\sin 2x$

【答案】**C**

【解析】
由 $\cos 2x=1-2\sin^2 x$，得
$f(\sin x)=3-\cos 2x=2+2\sin^2 x$. 由于 $\sin x$ 可以取遍 $[-1,1]$，故对 $t\in[-1,1]$ 有 $f(t)=2+2t^2$. 因而 $f(\cos x)=2+2\cos^2 x=3+\cos 2x$，故选 C.

11. 设 S_n 是等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，若 $\frac{S_3}{S_6}=\frac{1}{3}$，则 $\frac{S_6}{S_{12}}=$（ ）

A. $\frac{3}{10}$　　B. $\frac{1}{3}$

C. $\frac{1}{8}$　　D. $\frac{1}{9}$

【答案】**A**

【解析】

设等差数列的首项为 a_1，公差为 d. 由求和公式，

$S_3=3(a_1+d)$，$S_6=3(2a_1+5d)$. 由 $\frac{S_3}{S_6}=\frac{1}{3}$，得

$3(a_1+d)=2a_1+5d$，即 $a_1=2d$. 由于题设比值有意义，$S_6\neq 0$，所以由

$S_6=3(4d+5d)=27d$ 得 $d\neq 0$. 又 $S_{12}=6(4d+11d)=90d$，从而

$\frac{S_6}{S_{12}}=\frac{27}{90}=\frac{3}{10}$，故选 A.

12. 函数 $\sum_{n=1}^{19}|x-n|$ 的最小值为（ ）

A. 190　　B. 171　　C. 90　　D. 45

【答案】**C**

【解析】

记 $F(x)=\sum_{n=1}^{19}|x-n|$. 对 $j=1$，2，…，9，由三角不等式有

$|x-j|+|x-(20-j)|\geq 20-2j$，并且 $|x-10|\geq 0$. 因此

$$F(x)\geq(18+16+\cdots+2)+0=90$$

当且仅当 $x=10$ 时，上述各项同时取等号，所以最小值为 90，故选 C.

填空题

13. 在 $\left(x^4+\frac{1}{x}\right)^{10}$ 的展开式中常数项是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**45**

【解析】

通项中从 x^4 取 k 次、从 $\frac{1}{x}$ 取 $10-k$ 次，所得项为

$C_{10}^k(x^4)^k\left(\frac{1}{x}\right)^{10-k}=C_{10}^k x^{5k-10}$. 要成为常数项，需满足 $5k-10=0$，即 $k=2$. 因此常数项为 $C_{10}^2=45$.

14. 已知 $\triangle ABC$ 的三个内角 A，B，C 成等差数列，且 $AB=1$，$BC=4$，则边 BC 上的中线 AD 的长为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\sqrt{3}$

【解析】
因为 A，B，C 成等差数列，所以 $A+C=2B$. 又 $A+B+C=\pi$，故 $B=\frac{\pi}{3}$. 在三角形 ABC 中，$AB=1$，$BC=4$，由余弦定理得

$AC^2=AB^2+BC^2-2\cdot AB\cdot BC\cos B=1+16-4=13.$

设 D 为 BC 的中点，则 $BD=2$. 由中线的平方公式，

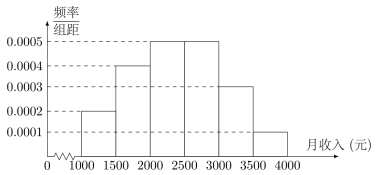
$AB^2+AC^2=2(AD^2+BD^2)$，所以 $AD^2=\frac{1+13}{2}-4=3$，从而 $AD=\sqrt{3}$.

15. 过点 $(1,\sqrt{2})$ 的直线 l 将圆 $(x-2)^2+y^2=4$ 分成两段弧，当劣弧所对的圆心角最小时，直线 l 的斜率 $k=$ _____.

【答案】$\frac{\sqrt{2}}{2}$

【解析】
圆心为 $O=(2,0)$，半径为 2，而给定点 $P=(1,\sqrt{2})$ 满足 $OP=\sqrt{3}<2$，在圆内. 对于过圆内一点的弦，劣弧所对的圆心角越小，弦长越短；过 P 的最短弦垂直于 OP，所以直线 $l\perp OP$. 直线 OP 的斜率为 $-\sqrt{2}$，故 $k=\frac{1}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$.

16. 一个社会调查机构就某地居民的月收入调查了10000 人，并根据所得数据画了样本的频率分布直方图（如图）. 为了分析居民的收入与年龄，学历，职业等方面的关系，要从这10000 人中再用分层抽样方法抽出100 人作进一步调查，则在月收入[2500, 3000) 元 段应抽出 underline{hspace{2.5em}}人.



【答案】**25**

【解析】
由直方图可知，月收入 $[2500,3000)$ 元这一组的频率密度为 0.0005，组距为 500 元，所以该组频率为 $0.0005\times 500=0.25$. 该组有 $10000\times 0.25=2500$ 人. 按比例从这一层抽取的人数为 $100\times\frac{2500}{10000}=25$ 人.

解答题

17. 已知向量 $\mathbf{a}=(\sin\theta,\sqrt{3})$，$\mathbf{b}=(1,\cos\theta)$，$-\frac{\pi}{2}<\theta<\frac{\pi}{2}$.

1. (1)

【解析】
1. （1）

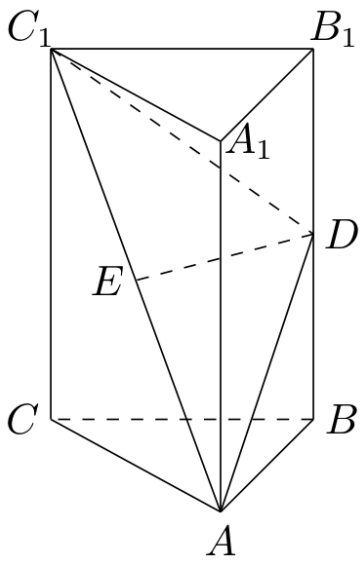
18. 某批产品成箱包装，每箱5 件，一用户在购进该批产品前先取出3 箱，再从每箱中任意取出2 件 产品进行检验. 设取出的第一，二，三箱中分别有0 件，1 件，2 件 二等品，其余为一等品.

1. (1)

【解析】
1. （1）

19. 如图，在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$AB=BC$，D，E 分别为 BB_1，AC_1 的中点.

1. (1)



【解析】
1. （1）

20. 设函数 $f(x)=(x+1)\ln(x+1)$. 若对所有的 $x\geq 0$，都有 $f(x)\geq ax$ 成立，求实数 a 的取值范围.

【解析】
令 $g(x)=f(x)-ax=(x+1)\ln(x+1)-ax$，其中 $x\geq 0$. 则 $g(0)=0$，且 $g'(x)=\ln(x+1)+1-a$.

当 $a\leq 1$ 时，$x\geq 0$ 有 $\ln(x+1)\geq 0$，所以 $g'(x)\geq 1-a\geq 0$. 因此 g 在 $[0,+\infty)$ 上单调不减，从而 $g(x)\geq g(0)=0$，即 $f(x)\geq ax$ 对所有 $x\geq 0$ 成立.

当 $a>1$ 时，取任意 x 满足 $0<x<\mathrm{e}^{a-1}-1$，则 $\ln(x+1)<a-1$，从而在 $[0,x]$ 上 $g'(t)<0$，故 $g(x)<g(0)=0$. 这说明此时不可能对所有 $x\geq 0$ 成立. 因此 a 的取值范围为 $(-\infty,1]$.

21. 已知抛物线 $x^2=4y$ 的焦点为 F，A，B 是抛物线上的两动点，且 $\overrightarrow{AF}=\lambda\overrightarrow{FB}$（$\lambda>0$）. 过 A，B 两点分别作抛物线的切线，设其交点为 M.

1. (1)

【解析】
1. （1）

22. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，且方程 $x^2-a_nx-a_n=0$ 有一根为 S_n-1，$n=1$，2，3，....

1. (1)

【解析】
1. (1)